

Теоретические основы информатики

Разделы	Темы
Информация и данные	Основные понятия информатики Кодирование информации
Двоичная математика	Системы счисления Битовые операции
Модели и структуры данных	Типы данных Структуры данных
Хранение и обработка информации	Структурированные файлы Парсинг данных Регулярные выражения
Методы информатики	Алгоритмизация Сортировка

Беляков Андрей Юрьевич

к.т.н., доцент

Тема 3

gitverse.ru/band/TOI

Раздел 2. Двоичная арифметика

Тема 3

Системы счисления

- Системы счисления и битовое представление.
- Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.
- Прямой, обратный и дополнительный коды.

Тема 4

Битовые операции

- Унарные и бинарные битовые операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, строгая дизъюнкция, сдвиги влево/вправо. Битовые маски, подмножества массива элементов через битовые маски.
- Кодирование ip-адреса устройства, маски сети и адреса подсети.
- Решение задач: поиск уникального элемента массива, поиск пропущенного числа, перечисление всех подмножеств элементов коллекции, решение задачи «о заполнении рюкзака» битовыми масками.

Тема 3

Системы счисления

Вопрос 1: Системы счисления и битовое представление

- двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная
- триады, тетрады
- троичная сбалансированная

Вопрос 2: Прямой, обратный и дополнительный коды

gitverse.ru/band/TOI

Вопрос 1

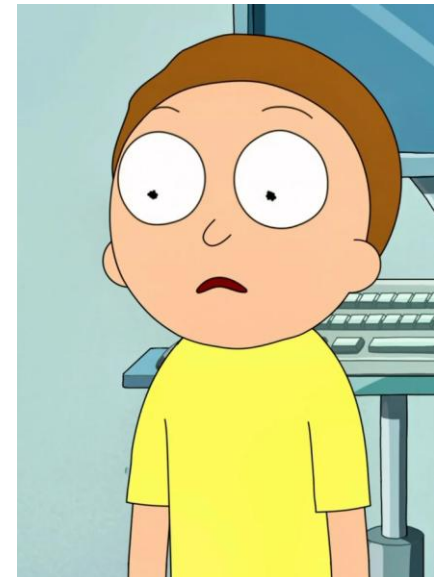
Системы счисления и битовое представление

ПОЗИЦИОННЫЕ

НЕПОЗИЦИОННЫЕ

написать программу по переводу

- 1) из Римской СС в 10-ую
- 2) из 10-ой СС в Римскую



Позиционные системы счисления

общий подход

$$a_3 a_2 a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} a_{-3}$$

вещественное
число

$$a_3 * b^{**3} + a_2 * b^{**2} + a_1 * b^{**1} + a_0 * b^{**0} + a_{-1} * b^{**-1} + a_{-2} * b^{**-2} + a_{-3} * b^{**-3}$$

$$123.456$$

десятичное

$$1 * 10^{**2} + 2 * 10^{**1} + 3 * 10^{**0} + 4 * 10^{**-1} + 5 * 10^{**-2} + 6 * 10^{**-3}$$

$$101.011$$

двоичное

$$1 * 2^{**2} + 0 * 2^{**1} + 1 * 2^{**0} + 0 * 2^{**-1} + 1 * 2^{**-2} + 1 * 2^{**-3}$$

Системы счисления

веса позиций дробной части

$$101.\textcolor{red}{01}_2 = 5. + \textcolor{red}{0} * 2^{-1} + \textcolor{red}{1} * 2^{-2} = 5.25_{10}$$

$$46.\textcolor{red}{2}_8 = 4 * 8^1 + 4 * 8^0 + \textcolor{red}{2} * 8^{-1} = 32 + 4 + \frac{1}{4} = 36.25_{10}$$

$$1\text{F}.\textcolor{red}{A}_{16} = 1 * 16^1 + 15 * 16^0 + \textcolor{red}{10} * 16^{-1} = 31 + 5/8 = 31.625_{10}$$

...

Системы счисления

перевод

Целой части - делением на основание
Дробной части - умножением на основание

написать
программу

проверить:

$$0.6875_{10} \Rightarrow 0.1011_2 \Rightarrow 0.54_8 \Rightarrow 0.B_{16}$$

$$101.\textcolor{red}{01}_2 = 5. + \textcolor{red}{0} * 2^{-1} + \textcolor{red}{1} * 2^{-2} = 5.25_{10}$$

$$46.\textcolor{red}{2}_8 = 4 * 8^1 + 4 * 8^0 + \textcolor{red}{2} * 8^{-1} = 32 + 4 + \frac{1}{4} = 36.25_{10}$$

$$1F.\textcolor{red}{A}_{16} = 1 * 16^1 + 15 * 16^0 + \textcolor{red}{10} * 16^{-1} = 31 + 5/8 = 31.625_{10}$$

...

Число в позиционной системе счисления

десятичное		алфавит: 0123456789				основание СС: 10			
→	позиции:	8	7	6	5	4	3	2	1
→	степень:	7	6	5	4	3	2	1	0
→	вес разряда:				10000	1000	100	10	1
десятичное									
	0				0	0	0	0	0
	1				0	0	0	0	1
	2				0	0	0	0	2
	3				0	0	0	0	3
	4				0	0	0	0	4
	9				0	0	0	0	9
	20				0	0	0	2	0
	256				0	0	2	5	6

Число в позиционной системе счисления

двоичное		алфавит: 01				основание СС: 2		
→ позиции:	8	7	6	5	4	3	2	1
→ степень:	7	6	5	4	3	2	1	0
→ вес разряда:	128	64	32	16	8	4	2	1
десятичное								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	1	0	0
9	0	0	0	0	1	0	0	1
20	0	0	0	1	0	1	0	0
256	1	1	1	1	1	1	1	1

Триады и тетрады

десятичное	восьме- ричное	двоичное	шестнадца- тиричное
0	0	000	0
1	1	001	1
2	2	010	2
3	3	011	3
4	4	100	4
5	5	101	5
6	6	110	6
7	7	111	7
8	10	1000	8

восьме- ричное	триады	тетрады	шестнадца- тиричное
0	000	0000	0
1	001	0001	1
2	010	0010	2
3	011	0011	3
4	100	0100	4
5	101	0101	5
6	110	0110	6
7	111	0111	7

Триады и тетрады

восьме- ричное	триады	тетрады	шестнадца- тиричное
0	000	0000	0
1	001	0001	1
2	010	0010	2
3	011	0011	3
4	100	0100	4
5	101	0101	5
6	110	0110	6
7	111	0111	7
10	001 000	1000	8
11	001 001	1001	9
12	001 010	1010	A
13	001 011	1011	B
14	001 100	1100	C
15	001 101	1101	D
16	001 110	1110	E
17	001 111	1111	F

$$69_{10} = 64 + 9$$

$$1000000_2 + 1001_2$$

$$1001001_2$$

1001001₂
111₈

триады

1001001₂
49₁₆

тетрады

Триады и тетрады

не только для целых
но и для дробной части

восьме- ричное	триады	тетрады	шестнадца- тиричное
0	000	0000	0
1	001	0001	1
2	010	0010	2
3	011	0011	3
4	100	0100	4
5	101	0101	5
6	110	0110	6
7	111	0111	7
10	001 000	1000	8
11	001 001	1001	9
12	001 010	1010	A
13	001 011	1011	B
14	001 100	1100	C
15	001 101	1101	D
16	001 110	1110	E
17	001 111	1111	F

написать функцию:

$$0.6875_{10} \Rightarrow *2 = 1,375$$

$$0.3750_{10} \Rightarrow *2 = 0,750$$

$$0.7500_{10} \Rightarrow *2 = 1,500$$

$$0.5000_{10} \Rightarrow *2 = 1,000$$

$$0.1011_2$$

проверить :

$$0.6875_{10} \Rightarrow 0.1011_2 \Rightarrow 0.54_8 \Rightarrow 0.B_{16}$$

две триады

тетрада

Троичная СС

Обычная и Сбалансированная

обычная

вещественное число

$$b = 3$$

$$a_3 a_2 a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} a_{-3}$$
$$a_3 * b^{**3} + a_2 * b^{**2} + a_1 * b^{**1} + a_0 * b^{**0} + a_{-1} * b^{**-1} + a_{-2} * b^{**-2} + a_{-3} * b^{**-3}$$

$$120.201$$
$$1 * 3^{**2} + 2 * 3^{**1} + 0 * 3^{**0} + 2 * 3^{**-1} + 0 * 3^{**-2} + 1 * 3^{**-3}$$

$$9 + 6 + 0 . 2/3 + 0 + 1/27$$

$$15 + 19/27 = 15.(703)$$

Троичная СС

Обычная и Сбалансированная

$b = 3$

сбалансированная

вещественное число

$$a_3 a_2 a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} a_{-3}$$
$$a_3 * b^{**3} + a_2 * b^{**2} + a_1 * b^{**1} + a_0 * b^{**0} + a_{-1} * b^{**-1} + a_{-2} * b^{**-2} + a_{-3} * b^{**-3}$$

- только алфавит представлена не как $\{ 0, 1, 2 \}$, а как $\{ -1, 0, +1 \}$
- для удобства записи одним символом запишем так $\{ T, 0, 1 \}$

$T = -1$

Десятичное	Сбалансированное троичное
-1	T
-2	T1
-3	T0
-4	TT
-5	T11
-6	T10

примеры:

$$\begin{aligned} T01 &= -1*9 + 0*3 + 1*1 = -8 \\ 1TT &= +1*9 + -1*3 + -1*1 = +7 \\ 111 &= +1*9 + +1*3 + +1*1 = 13 \end{aligned}$$

Троичная СС

Сбалансированная

Преимущества:

- нет отдельного знака минус, отрицательные - это просто инверсия положительных
- округление - это просто отбрасывание младших разрядов
- все числа находятся в одном диапазоне, числа симметричны относительно нуля
- при сложении переносы возникают реже, чем в обычной системе
- аппаратная эффективность

в МГУ сделали работающий образец - Сетунь (1958, работал именно в этой системе)
был проще, дешевле и надёжнее двоичных аналогов своего времени
серийное производство в Казани 1962-1965 (всего 49 машин)
работали до 1980-х годов, слишком нестандартно - продолжения не было

Подумайте - как написать функции перевода целого числа:
из десятичной в сбалансированную троичную и обратно

Вопрос 2

Прямой, обратный и дополнительный коды

— — — — —



gitverse.ru/band/TOI

Кодирование знаковых чисел

— — — — —

=> три способа записи:

1) прямой код

простой, для вычислений не подходит

2) обратный код

инверсия

3) дополнительный код

стандарт

1. Прямой код

- старший бит под знак (0 - это плюс, 1 - это минус)
- остальные биты - модуль числа

$$+42 = 00101010$$

$$-42 = 10101010$$

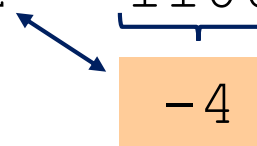
существуют два нуля:

$$+0 = 00000000$$

$$-0 = 10000000$$

пример на
сложение:

+3	0011	3
-1	1001	9

+2	1100	12
		

нужны дополнительные
проверки и обработки

2. Обратный код

- старший бит под знак (0 - это плюс, 1 - это минус)
- остальные биты:
 - для положительного - прямой код
 - для отрицательного - инверсия побитная прямого кода

+5 => 0101

-5 => 1010

-1 => 1110

пример на
сложение:

переполнение

+5	0101
-3	1100

	10001
+2	0010

существуют два нуля:

+0 - 00000000

-0 - 11111111

дополнительно циклически
переносим 1 в младший разряд
получаем 0010 => +2

3. Дополнительный код

- 1) число в прямом коде (положительное)
- 2) инвертировать (получить обратный код)
- 3) прибавить 1

- 1) $+12 \Rightarrow 00001100$
- 2) $-12 \Rightarrow 11110011$
- 3) $+1 \Rightarrow 11110100$

пример на
сложение:

+12	00001100
-12	11110100

+0	1 <u>00000000</u>

старший бит
отбрасывается

по этой причине
диапазон целых чисел

для знаковых

для 8 бит $-2^7 \dots +2^7-1$

для 16 бит $-2^{15} \dots +2^{15}-1$

для беззнаковых

для 8 бит $0 \dots +2^8-1$

для 16 бит $0 \dots +2^{16}-1$

Контрольные вопросы

Позиционные системы счисления

Веса разрядов

Перевод чисел между системами счисления

Триады и тетрады

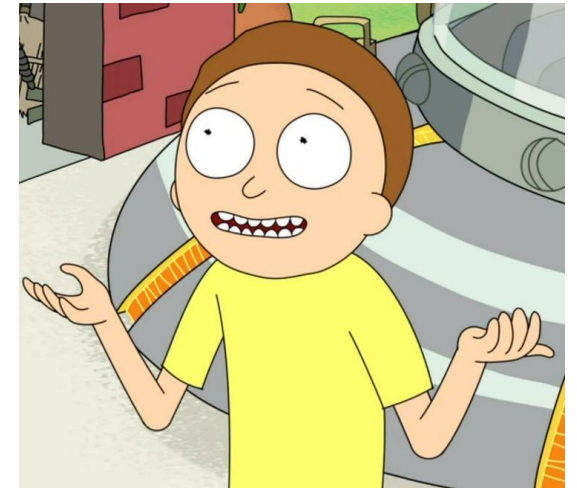
Особенности троичной

сбалансированной системы счисления

Прямой код числа

Обратный код числа

Дополнительный код числа



Теоретические основы информатики

Раздел 2. Двоичная арифметика

Тема 3: Системы счисления

2026

Беляков Андрей Юрьевич